

Compito — Convertitore di temperature (Lazarus)

Classe 2 · Informatica · da consegnare su Classroom

Obiettivo: costruire in Lazarus una piccola app che converte le temperature tra **Celsius (°C)** e **Fahrenheit (°F)**, con **verso automatico**, un bottone **Reset** e una **domanda** quando serve.

Per costruirla usa la **dispensa** "Lazarus — Convertitore di temperature" (spiega tutto passo-passo, con i disegni e il codice). Qui sotto hai il compito a **4 livelli di aiuto**: parti dal Livello 1; scendi ai livelli successivi solo se ti serve.

Livello 1 — La consegna (che cosa deve fare)

1. Due caselle: una per i **°C** e una per i **°F**; un bottone **Converti** e un bottone **Reset**.
2. **Verso automatico**: scrivo un valore in **una sola** casella e premo Converti → l'**altra** casella si riempie da sola.
3. **Reset**: svuota tutte e due le caselle.
4. **La domanda**: se per sbaglio sono piene **tutte e due**, al clic su Converti compare una **finestra** che chiede se vuoi i Celsius (**Sì / No**); la risposta decide il verso.

Livello 2 — Un aiuto (indizio)

1. Ragiona sui **4 casi**: solo °C pieno · solo °F pieno · tutti e due pieni · nessuno. Per ognuno, che cosa fa l'app?
2. Le **formule**: $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 9 / 5 + 32$ · $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times 5 / 9$.
3. Per capire quale casella è piena usa il confronto con il testo vuoto: `Edit1.Text <> ''` (piena) e `= ''` (vuota).

Livello 3 — I componenti da mettere sulla Form

1. 2 **Label** (Caption: `Celsius` e `Fahrenheit`).
2. 2 caselle **Edit** → Name `Edit1` (°C) e `Edit2` (°F).
3. 2 **Button** → Name `ButtonConverti` (Caption "Converti") e `ButtonReset` (Caption "Reset").
4. Il disegno di dove vanno è nella **dispensa** (sezione 2). Ricorda: i metodi degli eventi si creano col **doppio clic** sul bottone.

Livello 4 — Il codice completo

Il codice dei due bottoni (Converti con i 4 casi e la domanda, e Reset) è nella **dispensa, sezione 5**. Copialo, **capiscilo riga per riga** (le spiegazioni sono lì sotto) e poi **personalizzalo**.

Prova del nove: devi saper spiegare a voce cosa fa il bottone Converti nei 4 casi. Se sai raccontarlo, l'hai capito davvero.

Carta e penna: prima di scrivere, disegna sul quaderno la Form con i suoi pezzi e i 4 casi del bottone Converti.

Che cosa consegni su Classroom

1. Uno **screenshot** dell'app che gira, con un risultato giusto (es. 100 °C → 212 °F).
2. Il **codice dei due bottoni** (Converti e Reset), copiato nel documento.
3. La **riflessione**, con tre punti:
 1. cosa **non sei riuscito** a fare, e **perché**;
 2. cosa **non hai capito** bene;
 3. **note per il formatore** (qualcosa che vuoi dire al prof: un dubbio, una richiesta, un'idea).

Tutto in **un solo Documento**, poi consegna su Classroom.